

PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN DOANH SỐ WALMART VÀ ỨNG DỤNG HỌC MÁY TRONG PHÂN CỤM & DỰ BÁO BÁN HÀNG

Sinh viên thực hiện:

Đỗ Hữu Lộc - 3123410201

Nguyễn Hoàng Phúc - 3123410277

Hồ Đức Khả - 31234110143

Giảng viên: Đỗ Như Tài

Nội dung

1. Giới thiệu đề tài: Lý do, Mục tiêu & Câu hỏi nghiên cứu.
2. Cơ sở lý thuyết: Hành vi tiêu dùng & Các giả thuyết (Hypotheses).
3. Dữ liệu & Phương pháp: Quy trình xử lý (Preprocessing) & Mô hình đề xuất.
4. Kết quả nghiên cứu
5. Kết luận & Kiến nghị: Hàm ý quản trị & Hướng phát triển.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU LÝ DO CHỌN ĐỀ TÀI

Bối cảnh: Ngành bán lẻ cạnh tranh khốc liệt, dữ liệu lớn từ Walmart.

Vấn đề: Cần tối ưu tồn kho và dự báo chính xác.

Tính cấp thiết: Dữ liệu bán lẻ là chỉ báo sớm của nền kinh tế.

PHẦN 1: GIỚI THIỆU MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

Mục tiêu chung: Xây dựng khung phân tích & mô hình dự báo.

Mục tiêu cụ thể:

1. Lượng hóa tác động mùa vụ/lễ hội.
2. Đánh giá tác động kinh tế vĩ mô (CPI, Thất nghiệp).
3. Phân cụm cửa hàng (Clustering).
4. Dự báo chính xác bằng ML (Random Forest).

PHẦN 1: GIỚI THIỆU CÂU HỎI NGHIÊN CỨU

1. **Mùa vụ & Lễ hội:** Mức độ tăng trưởng doanh số trong các tuần lễ
2. **Yếu tố Vĩ mô:** Xác định thứ tự tầm quan trọng của CPI, Thất nghiệp, Giá nhiên liệu đối với doanh số.
3. **Phân cụm Cửa hàng:** Phân nhóm 45 cửa hàng dựa trên đặc điểm doanh số để có chiến lược riêng.
4. **Dự báo Học máy:** So sánh hiệu suất (R^2 , MAE) của Random Forest, XGBoost để tìm ra mô hình tốt nhất.
5. **Giải pháp Thực tiễn:** Đề xuất chiến lược tồn kho và marketing dựa trên kết quả phân tích.

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU & KHOẢNG TRỐNG

Các nghiên cứu trước (**ARIMA, Linear**) hạn chế gì?

Khoảng trống: Chưa kết hợp đồng thời **Mùa vụ + Vĩ mô + ML** hiện đại.

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT KHUNG LÝ THUYẾT NỀN TẢNG

Lý thuyết "Mental Accounting" (Chi tiêu lễ hội).

Lý thuyết "Keynesian" & Thu nhập thường trực (Tác động của CPI/Thất nghiệp).

Lý thuyết Phân khúc thị trường (Cơ sở cho Clustering).

PHẦN 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT HỆ THỐNG 7 GIẢ THUYẾT (HYPOTHESES)

H1: Lễ hội tăng doanh số >30%.

H2, H3: CPI & Thất nghiệp tác động ngược chiều.

H4, H5: Giá nhiên liệu & Nhiệt độ.

H6: Tồn tại 3 cụm cửa hàng.

H7: Random Forest đạt $R^2 > 95\%$.

PHẦN 3: & PHƯƠNG TỔNG QUAN BỘ DỮ LIỆU PHÁP NGHIÊN CỨU

Nguồn: Kaggle (Walmart Recruiting).

Phạm vi: 45 cửa hàng, 143 tuần (2010-2012).

Kích thước: 6.435 quan sát.

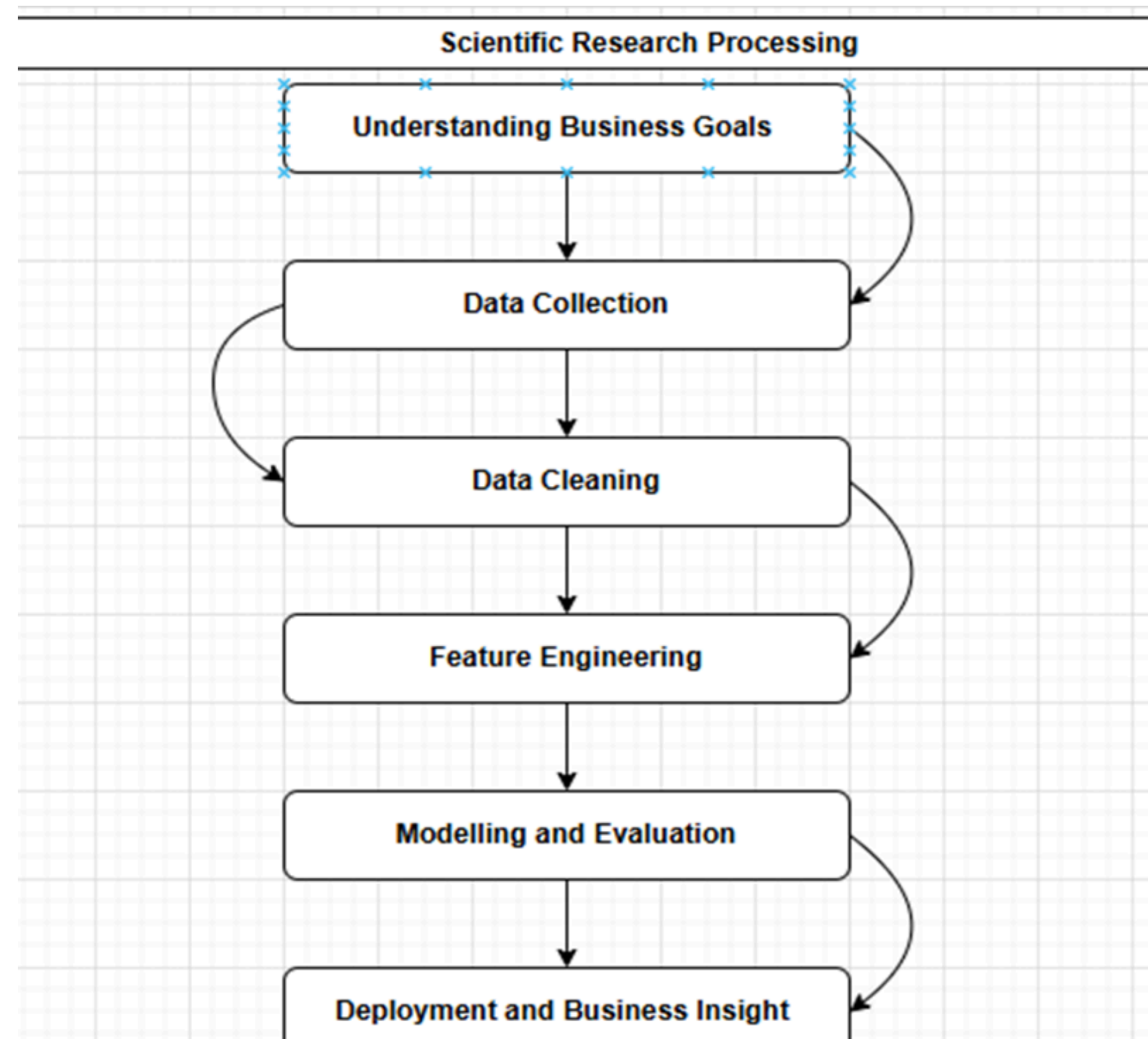
Các biến gốc: Weekly_Sales, Holiday_Flag, CPI, Unemployment...

PHẦN 3: & PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU

QUY TRÌNH NGHIÊN CỨU (6 BƯỚC)

1. Xác định mục tiêu tối ưu tồn kho & dự báo doanh số.
2. Thu thập dữ liệu 45 cửa hàng Walmart
3. Xử lý dữ liệu âm (Returns), chuẩn hóa định dạng ngày tháng.
4. Tạo mới 50+ đặc trưng (Mùa vụ, Tương tác lễ hội, Biến trễ).
5. Modelling & Evaluation:
 - Phân cụm: K-Means.
 - Dự báo: Random Forest ($R^2 \sim 96\%$).
6. Đề xuất chiến lược quản trị theo 3 cụm cửa hàng.

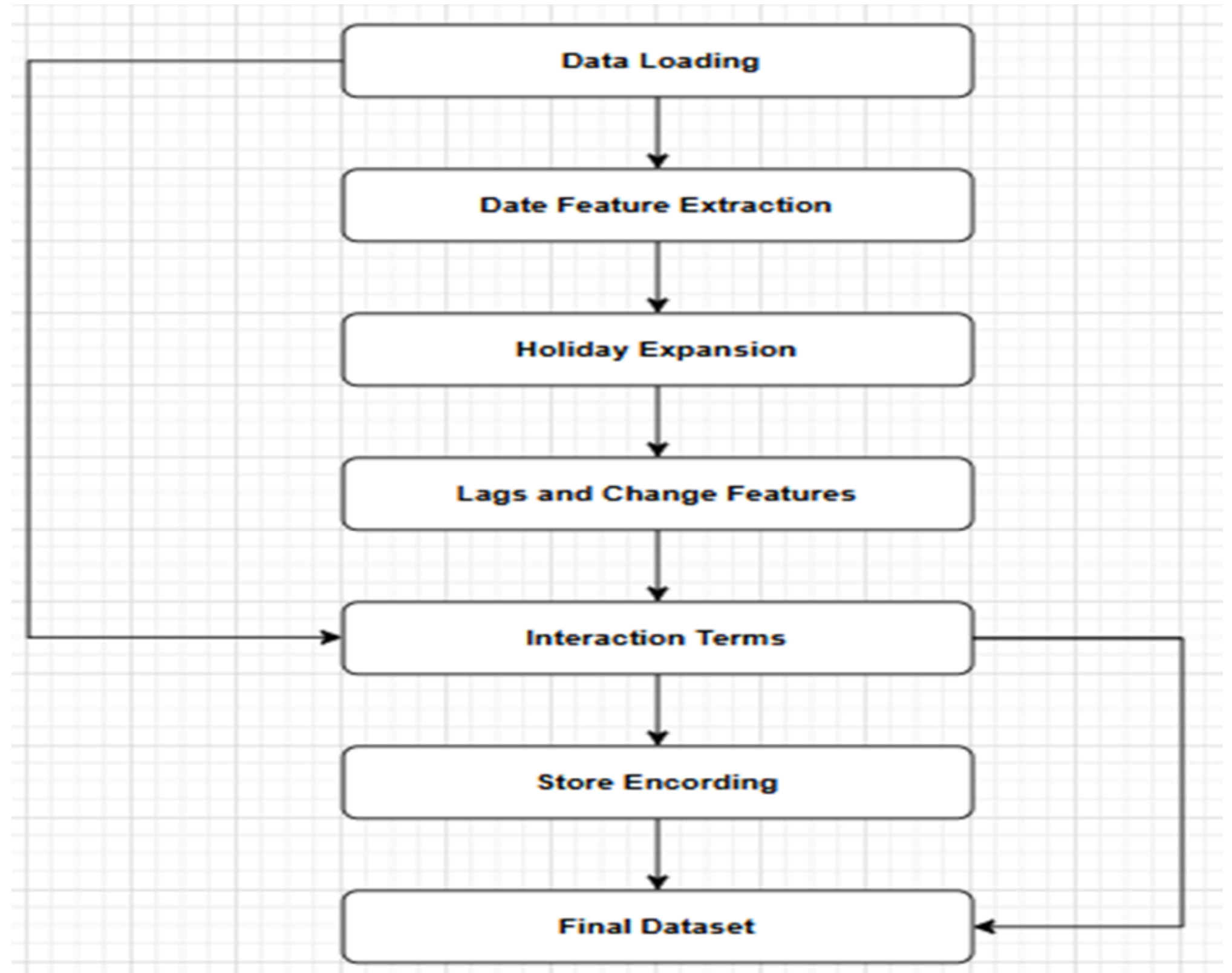


PHẦN 3: & PHƯƠNG QUY TRÌNH TIỀN XỬ LÝ DỮ LIỆU

PHÁP NGHIÊN CỨU

QUY TRÌNH XỬ LÝ & TẠO ĐẶC TRƯNG

1. Date Extraction: Tách Ngày/Tháng/Năm, thêm tính chu kỳ (Sin/Cos) cho tuần.
 2. Holiday Expansion: Tách biến IsHoliday chung chung thành 4 biến lễ hội cụ thể (Super Bowl, Christmas...).
 3. Lags & Trends: Tạo biến trễ (Lag) để mô hình học từ quá khứ.
 4. Interaction Terms: Kết hợp biến (Ví dụ: Holiday x CPI).
 5. Store Encoding: Mã hóa mã cửa hàng dựa trên doanh số trung bình (Target Encoding).
- Kết quả: Từ 8 cột gốc mở rộng thành 58 đặc trưng chất lượng cao.



PHẦN 3: & PHƯƠNG TRÍCH XUẤT ĐẶC TRƯNG PHÁP NGHIÊN CỨU

1. Xử lý Thời gian (Time Features):

- Chuyển đổi tuần/tháng sang dạng Sin/Cos (week_sin, week_cos) để mô hình hiểu tính chu kỳ liên tục.
- Đếm ngược: "Số ngày còn lại đến Giáng sinh/Black Friday".

2. Mở rộng Ngày lễ (Holiday Expansion):

- Tách biến Holiday_Flag chung thành 4 biến riêng: Super Bowl, Labor Day, Thanksgiving, Christmas.
- Tương tác (Interactions): Tạo biến Holiday x CPI, Holiday x Unemployment (Xem xét tác động kép).

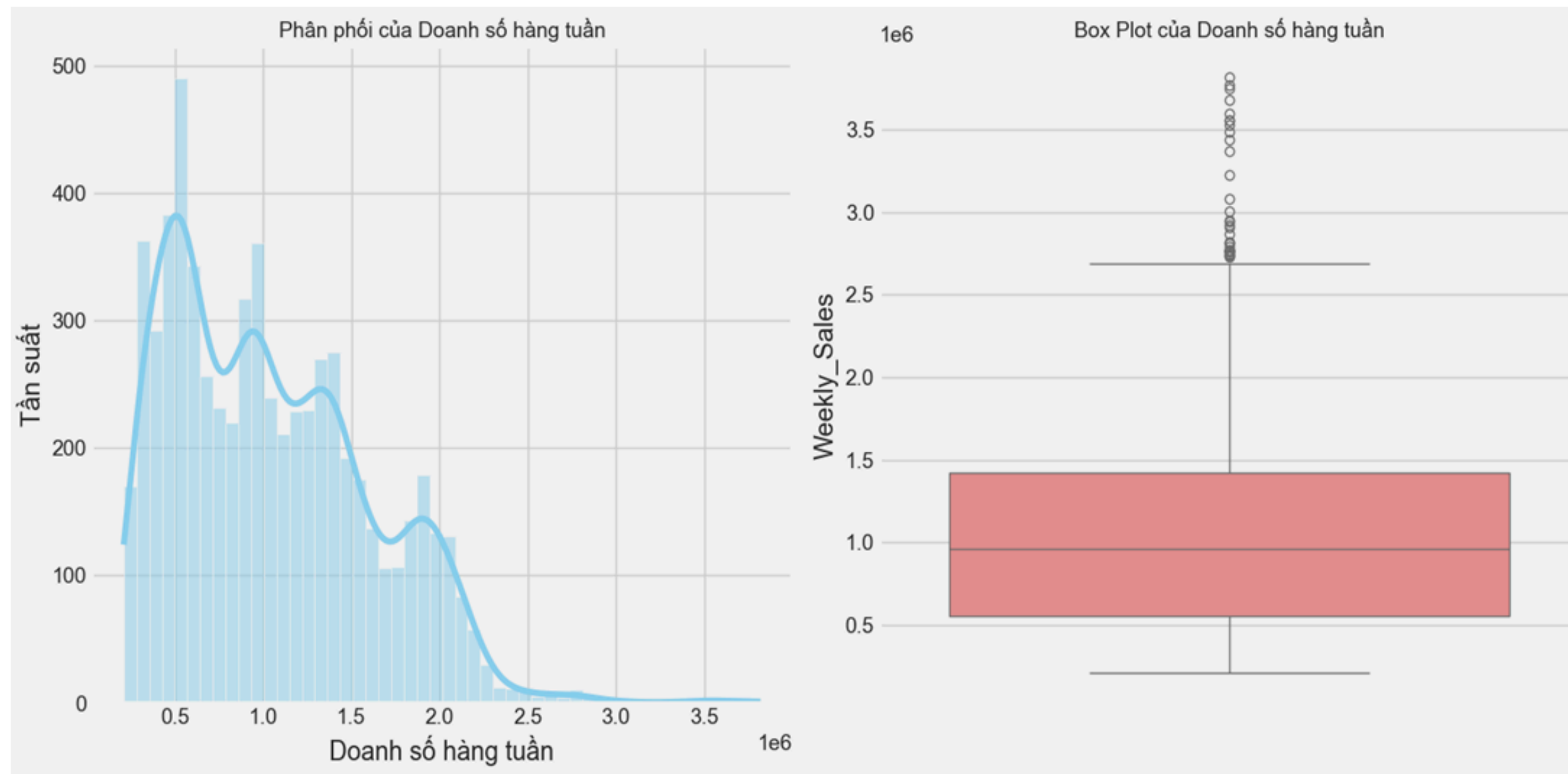
3. Biến trễ & Xu hướng (Lags & Trends):

- Tạo biến Lag 1-4 tuần của CPI, Giá nhiên liệu (để mô hình học từ quá khứ).
- Tính % thay đổi so với tuần trước.

4. Mã hóa Cửa hàng (Store Encoding):

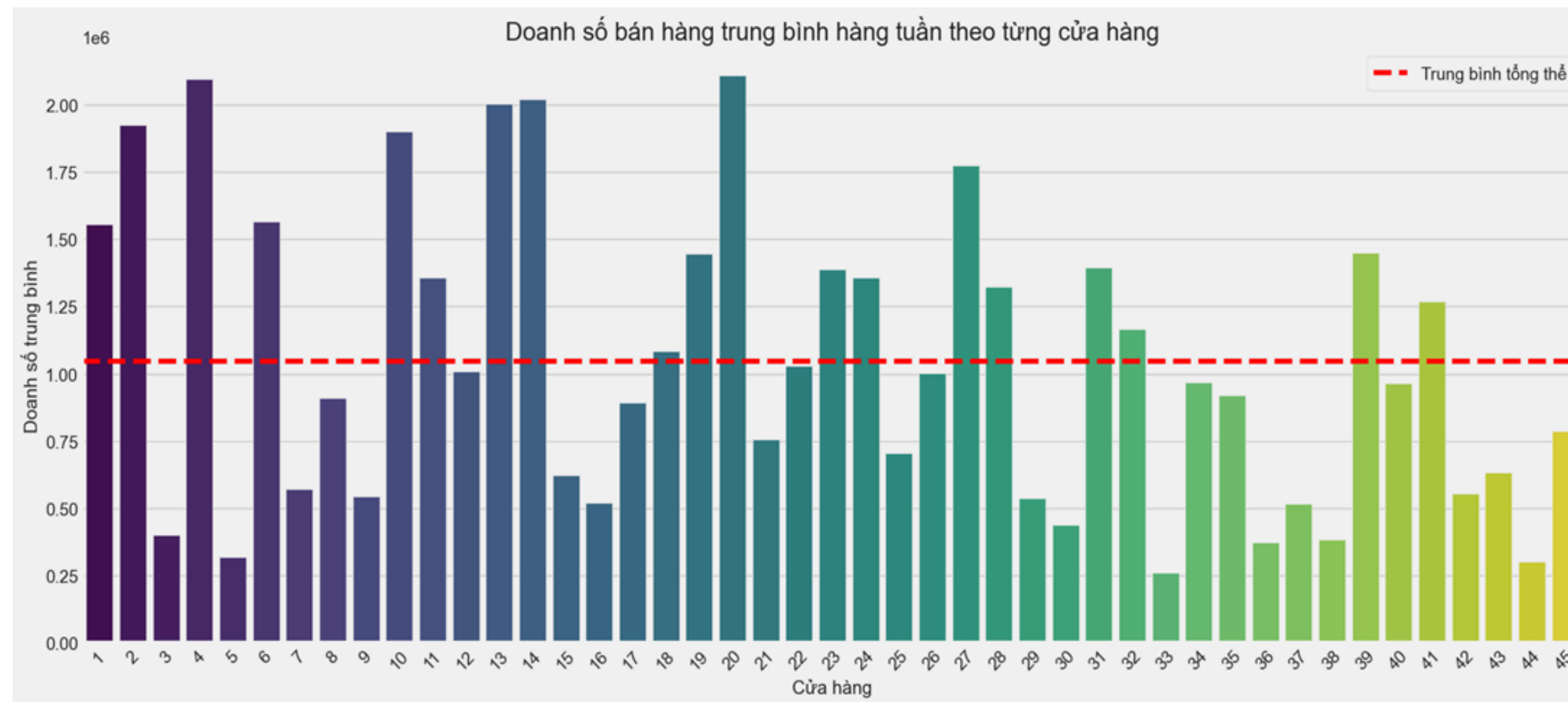
- Sử dụng Target Encoding thay vì One-Hot (để tránh bùng nổ chiều dữ liệu cho 45 cửa hàng).

PHẦN 4: KẾT QUẢ EDA PHÂN PHỐI DOANH SỐ



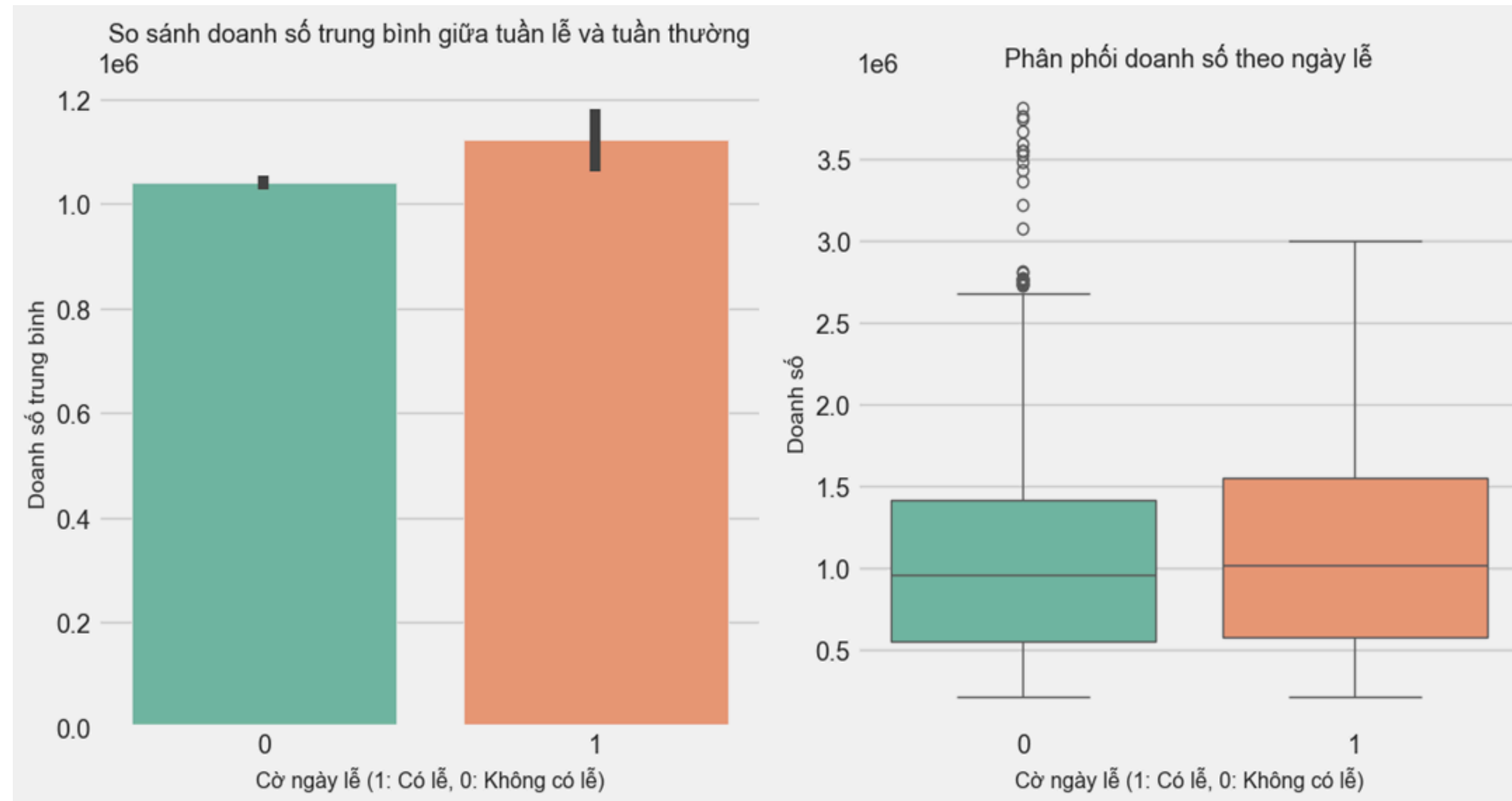
Nhận xét: Phân phối lệch phải, đuôi dài do các tuần lễ cực đỉnh.

PHẦN 4: KẾT QUẢ EDA HIỆU SUẤT TỪNG CỬA HÀNG



Cửa hàng cao nhất đạt hơn 2 triệu USD/tuần, thấp nhất chỉ ~300.000 USD, chênh lệch hơn 6,7 lần. Đường đỏ đứt nét (trung bình toàn hệ thống) chia biểu đồ thành ba nhóm tự nhiên rất rõ rệt: High-performer (màu tím), Average (xanh), Low-performer (vàng).

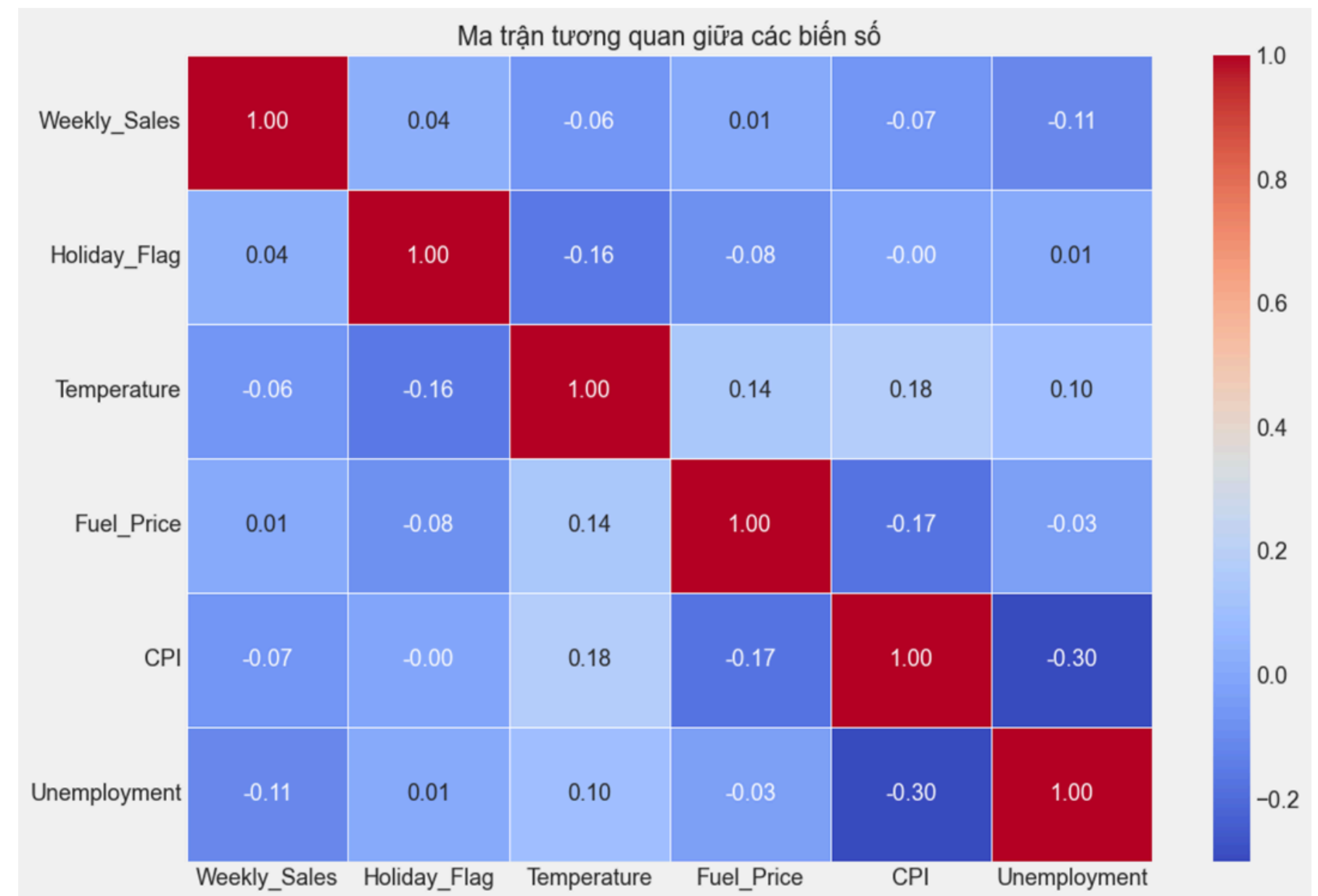
PHẦN 4: KẾT QUẢ EDA TÁC ĐỘNG CỦA TUẦN LỄ LỚN



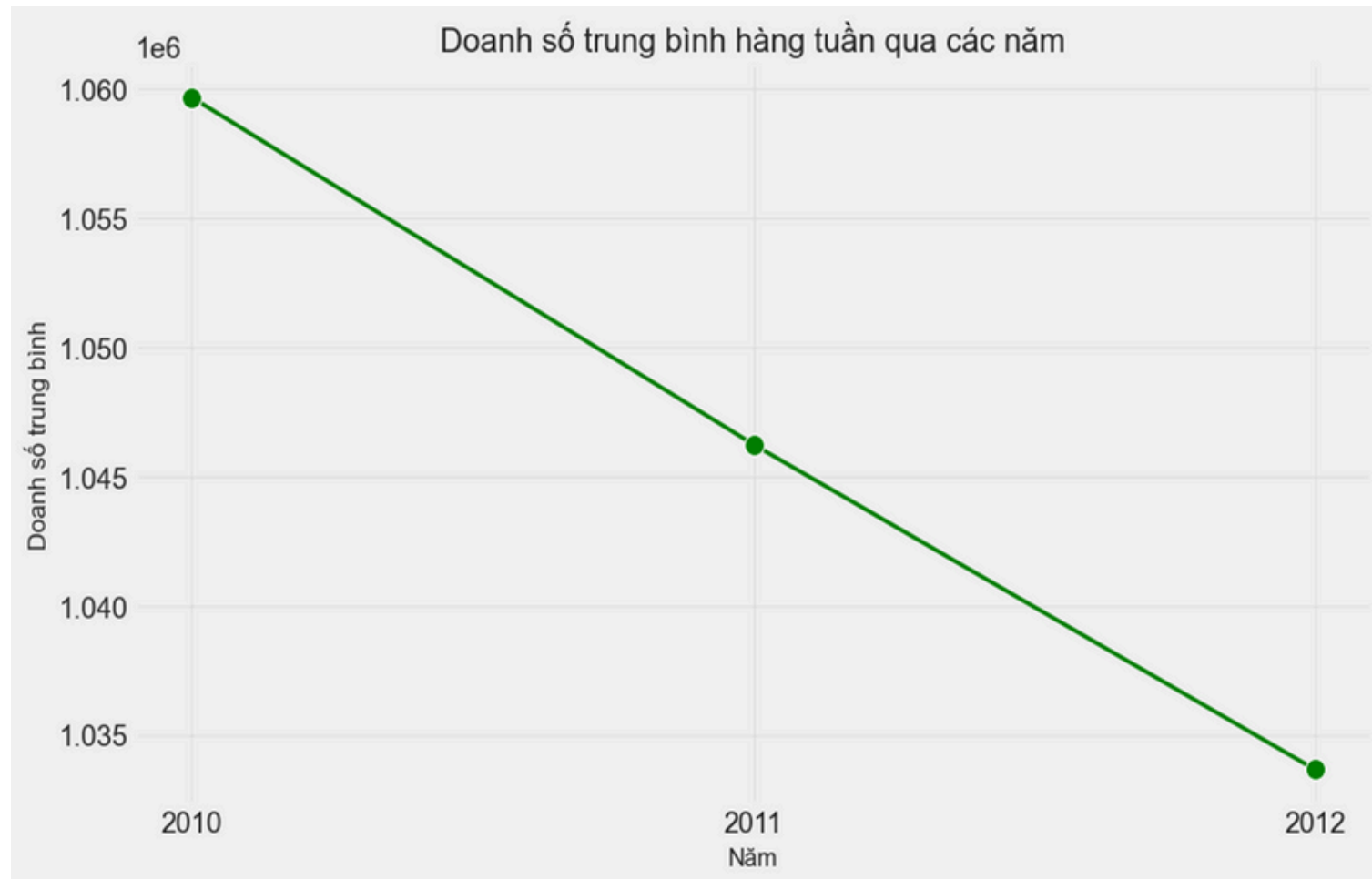
Tuần lễ có doanh số trung bình cao hơn tuần thường khoảng 15-20% (cột cam cao hơn cột xanh đáng kể), với độ lệch chuẩn lớn hơn do tác động đặc biệt mạnh của Thanksgiving + Black Friday.

PHẦN 4: KẾT QUẢ EDA TƯƠNG QUAN BIẾN SỐ

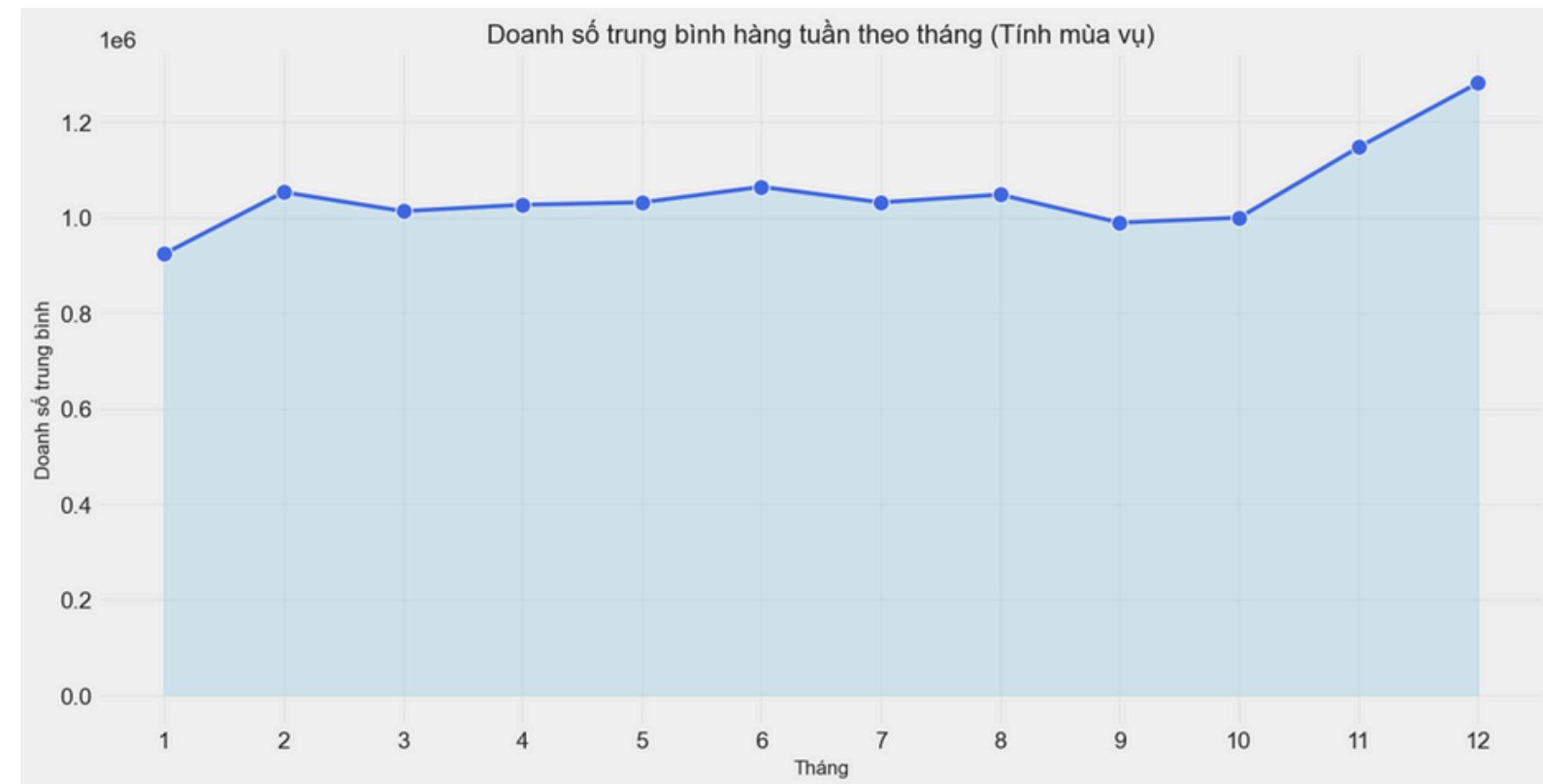
- CPI & Unemployment:
Tương quan âm (-).
- Weekly_Sales & Size:
Tương quan dương (+).
- Các biến còn lại: Tương quan yếu.



PHẦN 4: KẾT QUẢ EDA

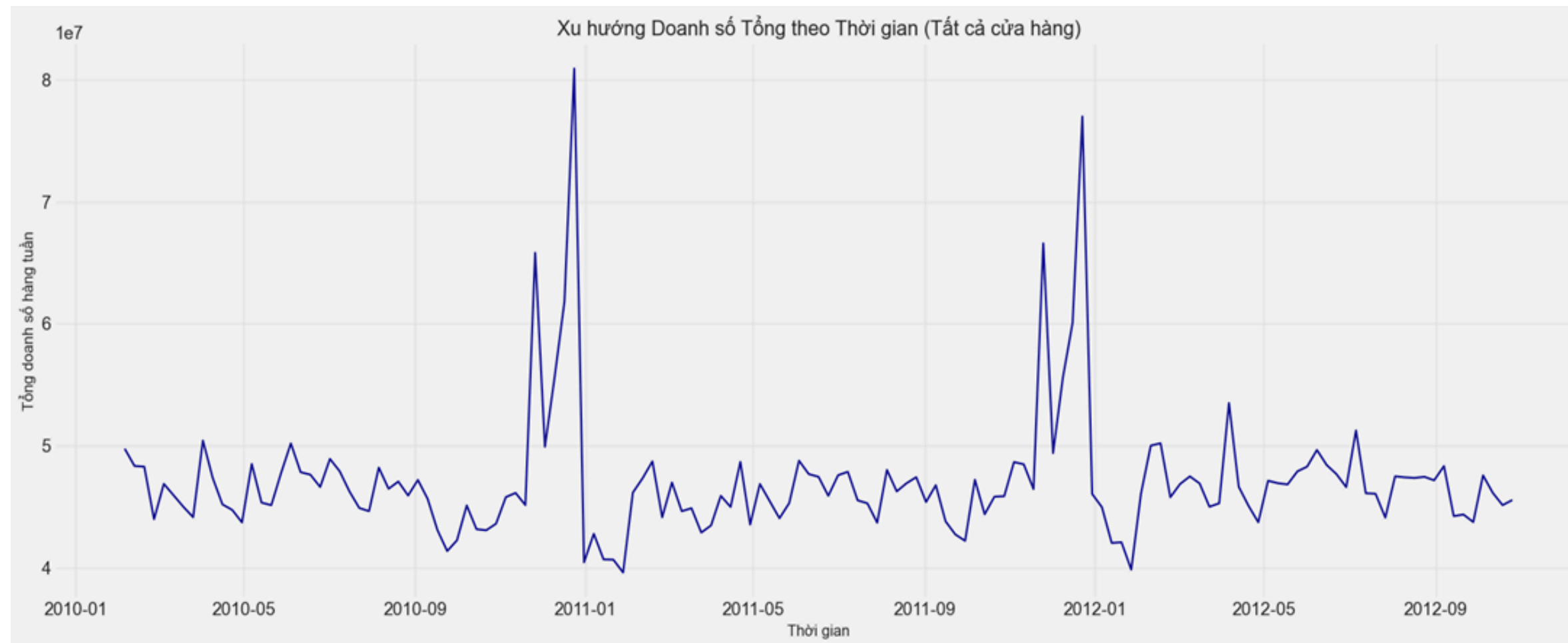


TÍNH MÙA VỤ THEO THÁNG & NĂM



Đỉnh cao tuyệt đối vào Quý 4 (Tháng 11, 12). Xu hướng dài hạn giảm nhẹ.

PHẦN 4: KẾT QUẢ EDA XU HƯỚNG TỔNG THỂ TOÀN HỆ THỐNG

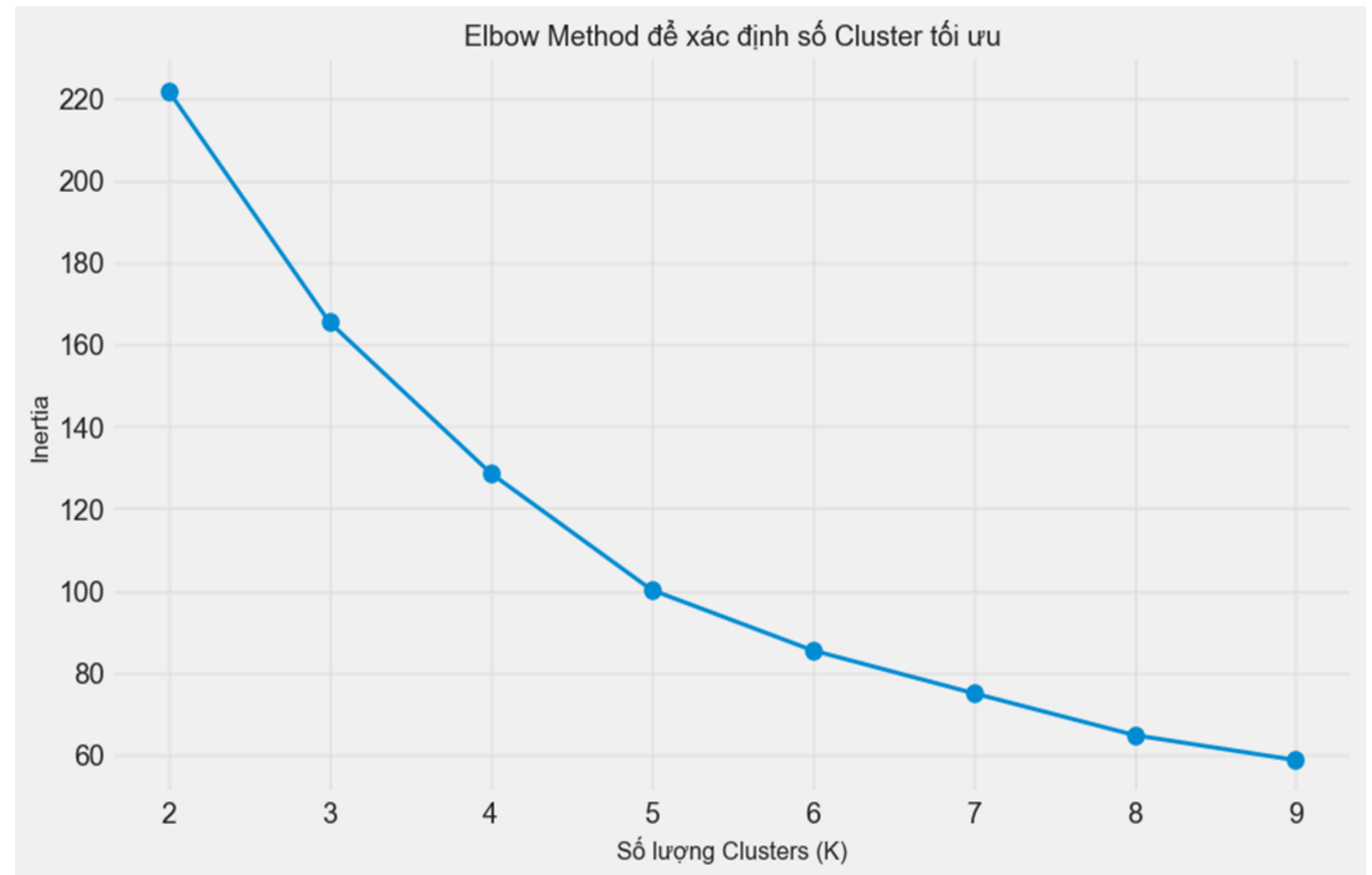


Nhận xét: 3 đỉnh nhọn (3 năm) trùng khớp hoàn toàn với dịp lễ cuối năm.

PHẦN 5: MÔ HÌNH HỌC MÁY & KẾT QUẢ

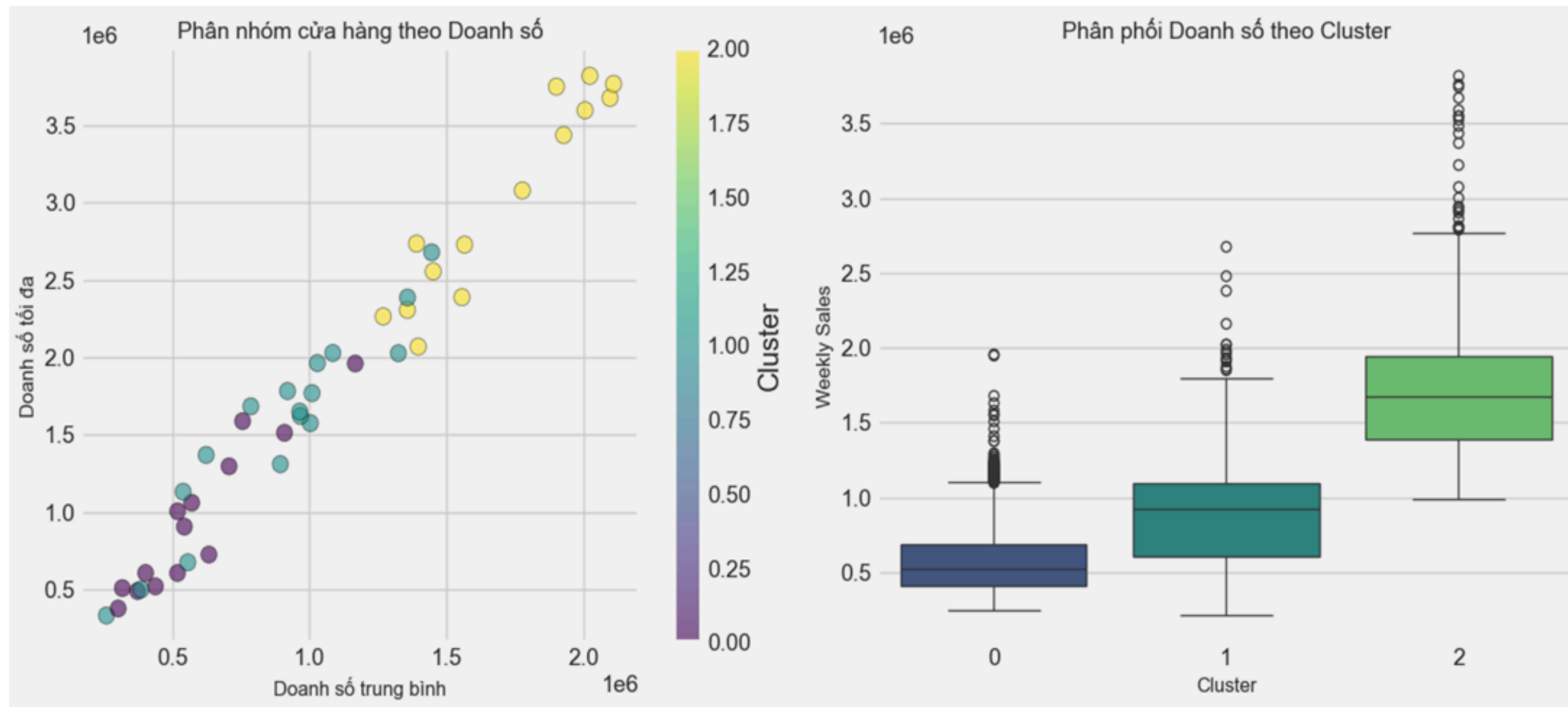
PHÂN CỤM CỬA HÀNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

Điểm “khủy tay” rõ rệt tại $k = 3 \rightarrow$ số cụm tối ưu là 3.



PHẦN 5: MÔ HÌNH HỌC MÁY & KẾT QUẢ

KẾT QUẢ PHÂN CỤM



Ba cụm tách biệt hoàn toàn: Cluster 0 (Low-performer), Cluster 1 (Average), Cluster 2 (High-performer). Boxplot cho thấy không có chồng lấn giữa ba cụm.

PHẦN 5: MÔ HÌNH HỌC MÁY & KẾT QUẢ

PHÂN CỤM CỬA HÀNG VÀ PHƯƠNG PHÁP

Mô hình sử dụng: Random Forest, XGBoost.

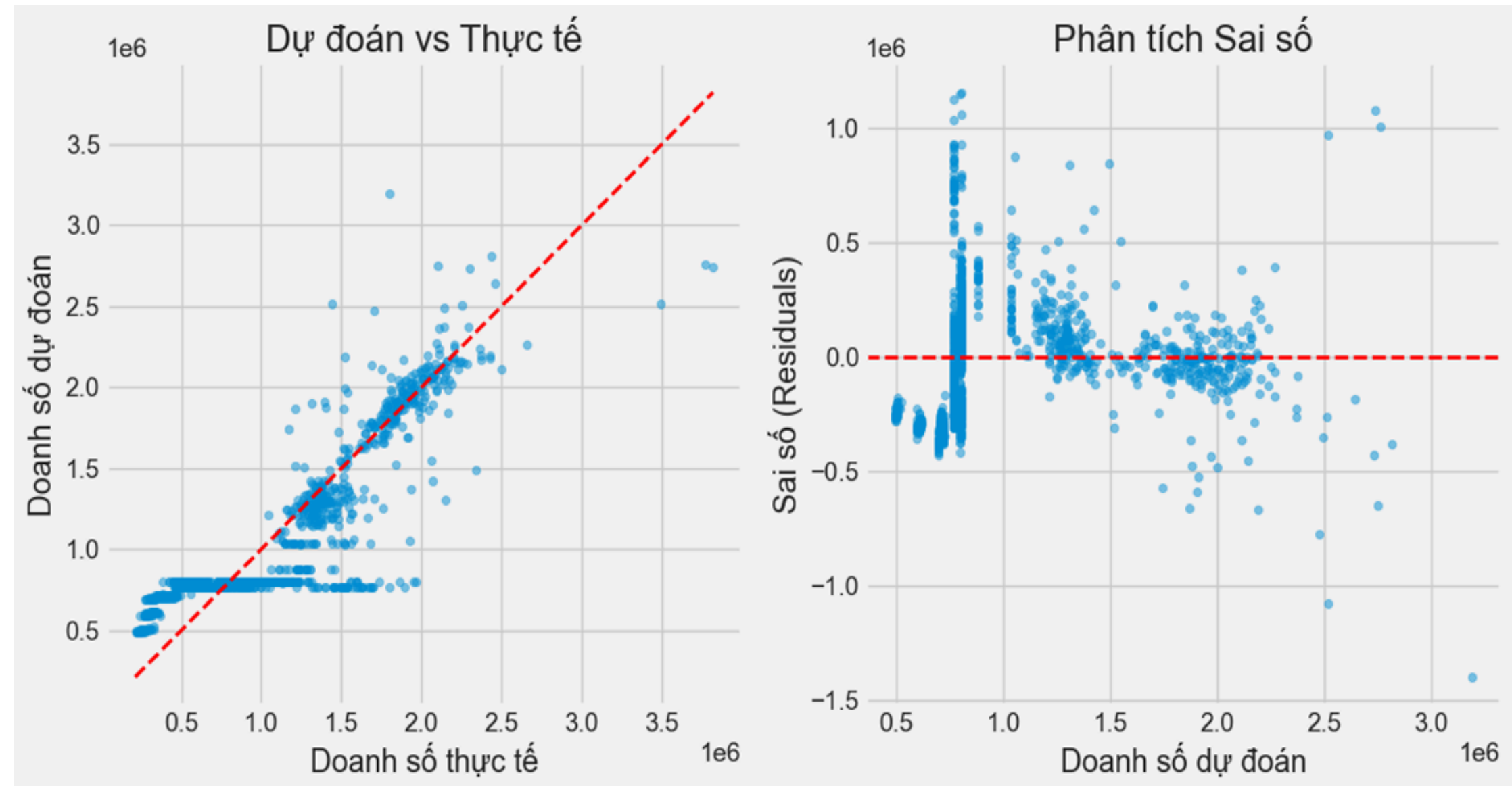
Cách chia dữ liệu: Train/Val/Test (theo thời gian, không random).

Tối ưu tham số: Dùng Optuna.

PHẦN 5: MÔ HÌNH HỌC MÁY & KẾT QUẢ

HIỆU SUẤT DỰ BÁO

Kết luận vấn đề: Với $R^2 = 0.961$, $MAE \approx 69.000$ USD, $RMSE \approx 112.000$ USD, mô hình đạt độ chính xác cực cao – chấp nhận hoàn toàn H7.

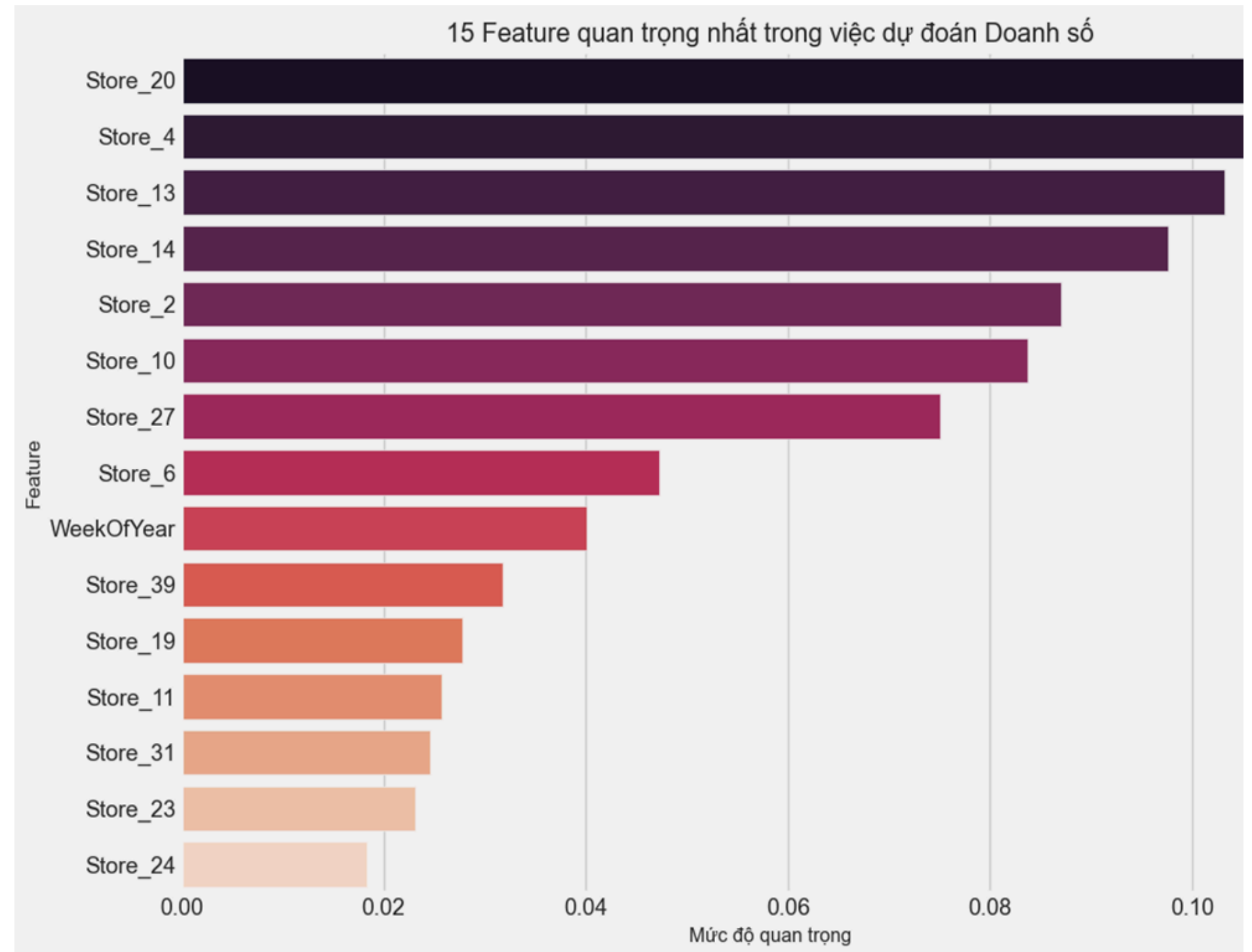


Sai số chủ yếu tập trung ở các tuần lễ lớn (do biên độ biến động quá mạnh), nhưng vẫn ở mức chấp nhận được đối với doanh số trung bình hơn 1 triệu USD/tuần.

PHẦN 5: MÔ HÌNH HỌC MÁY & KẾT QUẢ

Kết luận: Store_ID và WeekOfYear là 2 yếu tố quyết định doanh số.

ĐỘ QUAN TRỌNG ĐẶC TRƯNG



PHẦN 6: KẾT LUẬN KẾT LUẬN & KIỂM ĐỊNH GIẢ THUYẾT

- Đã chấp nhận các giả thuyết H1, H2, H3, H6, H7.
- Mô hình thành công với độ chính xác cao.

PHẦN 6: KẾT LUẬN HÀM Ý QUẢN TRỊ & KIẾN NGHỊ

- Chiến lược: Quản trị theo 3 cụm cửa hàng riêng biệt.
- Hành động: Dồn lực cho Quý 4.
- Theo dõi: Dùng CPI/Thất nghiệp làm chỉ báo sớm.

THANK YOU